

2. naloga - Linearno programiranje

Filip Lovšin

October 2024

1 Linearno programiranje

Linearno programiranje je metoda za reševanje optimizacijskih problemov, kjer želimo maksimizirati ali minimizirati linearno ciljno funkcijo, ob tem pa so spremenljivke omejene z linearnimi enačbami ali neenačbami.

Linearni optimizacijski problem lahko splošno zapišemo kot iskanje ekstrema linearne funkcije:

$$f(x_j) = \sum_j a_{0j}x_j, \quad (1)$$

kjer so x_j spremenljivke, ki predstavljajo količine posameznih virov (npr. živil), a_{0j} pa so koeficienti, ki ustrezajo specifičnim lastnostim teh virov (npr. kalorije, maščobe, proteini, itd.).

Optimizacija te funkcije poteka pod določenimi omejitvami, ki jih lahko zapišemo kot sistem linearnih enačb ali neenačb:

$$\sum_j a_{ij}x_j \begin{cases} = \\ \leq \\ \geq \end{cases} b_i,$$

kjer a_{ij} predstavlja koeficiente, ki določajo vpliv spremenljivke x_j na i -to omejitev, medtem ko b_i predstavljajo vnaprej določene vrednosti, ki jih morajo te omejitve izpolnjevati. Cilj linearnega programiranja je poiskati vrednosti spremenljivk x_j , ki bodisi maksimizirajo bodisi minimizirajo ciljno funkcijo, pri čemer morajo vse spremenljivke izpolnjevati dane omejitve. Za reševanje tega problema sem uporabil programski jezik R in njegovo knjižnico **lpSolve**, hkrati pa sem uporabil vsa živila iz podane tabele ob nalogi.

- 2 Minimiziraj količino kalorij, če je priporočen minimalni dnevni vnos 70 g maščob, 310 g ogljikovih hidratov, 50 g proteinov, 1000 mg kalcija ter 18 mg železa. Dnevni obroki naj količinsko ne presežejo dveh kilogramov hrane. Upoštevate lahko še minimalne vnose za vitamin C (60 mg), kalij (3500 mg) in sprejemljiv interval za natrij (500 mg – 2400 mg).

Minimizacija količine kalorij

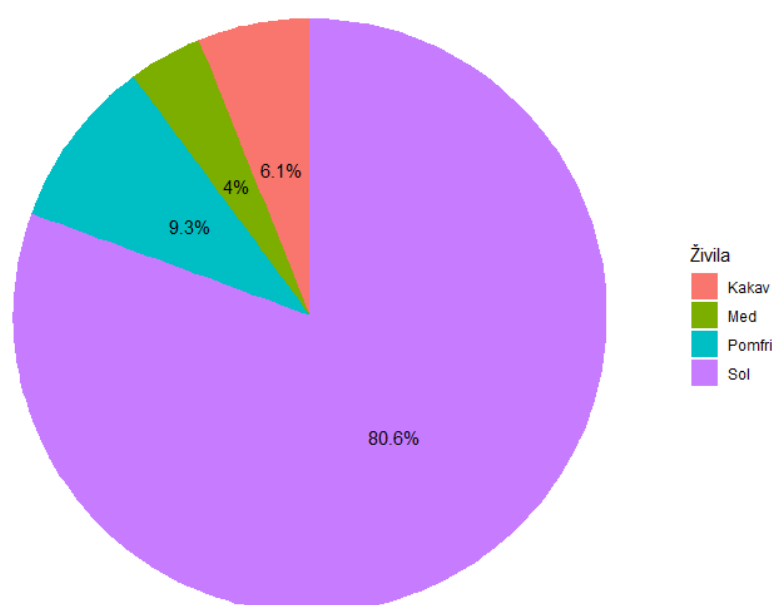


Figure 1: Minimizacija količine kalorij, kjer so upoštevani minimalni vnosi za vitamin C, kalij in natrij.

Prvi tortni diagram (slika 1) predstavlja minimizacijo vnosa kalorij ob hkratnem upoštevanju prehranskih zahtev, kot so minimalne količine maščob, ogljikovih hidratov, beljakovin in določenih mineralov. Graf prikazuje, da je največji del prehrane sestavljen iz **Soli** (80.6%), sledijo **Pomfri** (9.3%), **Med** (4%) in **Kakav** (6.1%). To je zelo nerealna zahteva, saj sem prepričan, da nihče na tem svetu ne je soli z žlico. Zato sem izločil iz tabele sol na 1 g (v upanju, da dobim malce bolj realen rezultat) in dobil diagram na sliki 2.

Minimizacija količine kalorij

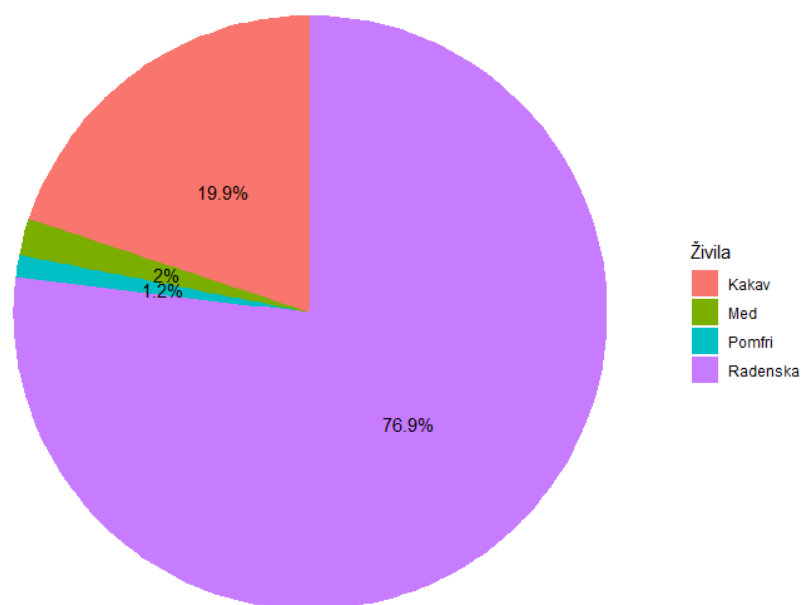


Figure 2: Minimizacija količine kalorij, kjer sem omejil količino soli na 1 g.

Rešitev kaže na to, da smo močno odvisni od majhnih količin energijsko bogatih živil, kot sta med in kakav, da bi zadostili prehranskim potrebam ob najnižjem vnosu kalorij. Prevlada soli v prvem primeru je nerealen primer minimizacije kalorij ob hkratnem zagotavljanju ostalih potrebnih hranil, ker ima sol seveda zelo malo kalorij, predstavlja pa zelo dober vir mineralov. V drugem primeru pa jo nadomesti z minerali bogata radenska, ki pa ne predstavlja nič kaj bolj realno rešitev (čeprav sam spijem ogromno radenske).

3 Kako se rezultat razlikuje, če zahtevamo minimalno 2000 kcal in namesto energije minimiziramo vnos maščob?

Minimizacija maščobe, zahteva vsaj 2000 kcal)

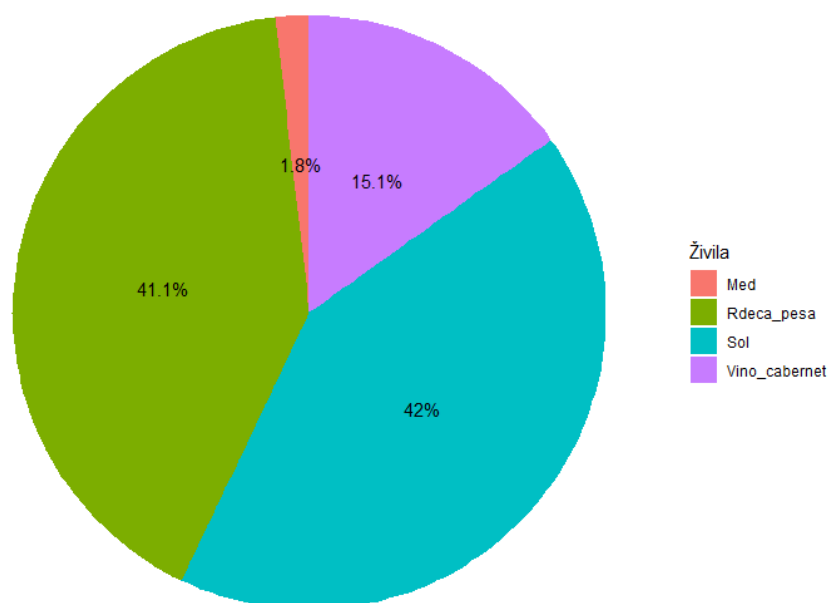


Figure 3: Minimizacija maščobe

Minimizacija maščobe, zahteva vsaj 2000 kcal)

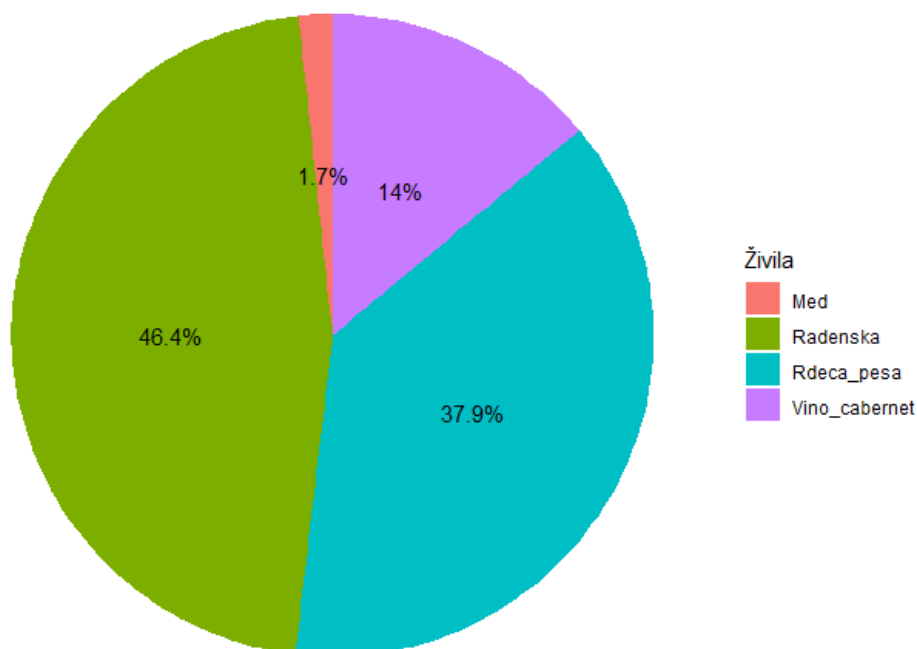


Figure 4: Minimizacija maščobe, če omejim količino soli na en gram

Tortni diagram na sliki 3 prikazuje minimizacijo vnosa maščob ob zagotavljanju najmanj 2000 kcal. Tukaj **Rdeča pesa** predstavlja 41.1%, **Pomfri** 42%, **Sol** 15.1%, in **Med** 1.8%. Takšen jedilnik izgleda že bistveno bolj zdrav (če razmišljam kot Jamie Oliver pečena rdeča pesa z medom, postrežena s pomfrijem?) in realen kot prejšnji, vendar je spet soli malce preveč. Zato sem jo ponovno omejil na 1 g in dobil ven sliko 4. Ta slika je podobna kot prej, le da je sol nadomestila spet **Radenska** (46.4%), sledi **Rdeča pesa** (37.9%), **Vino Cabernet** (14%) ter **Med** (1.7%).

4 Namesto kalorij minimiziraj še ceno. Kako se varčevanje odraža na zdravi prehrani?

Minimizacija cene

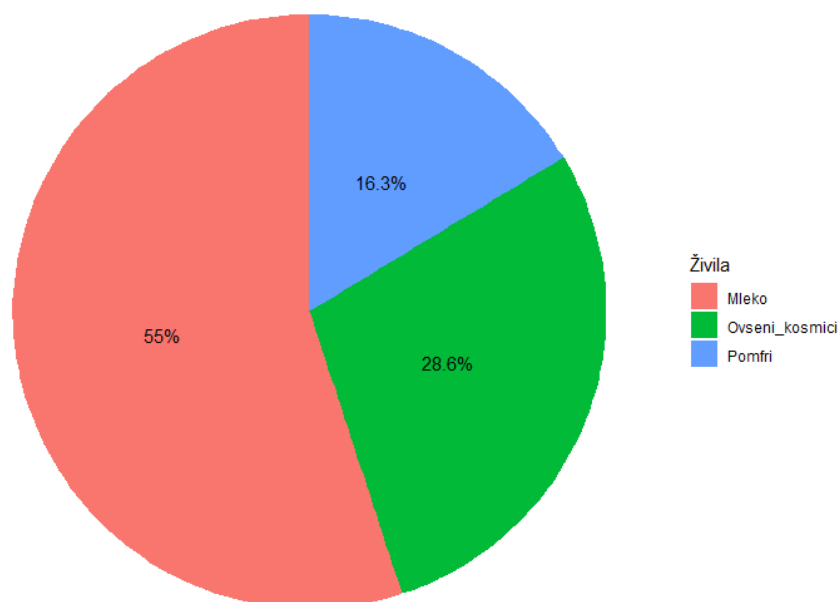


Figure 5: Minimizacija cene živil

Minimizacija cene

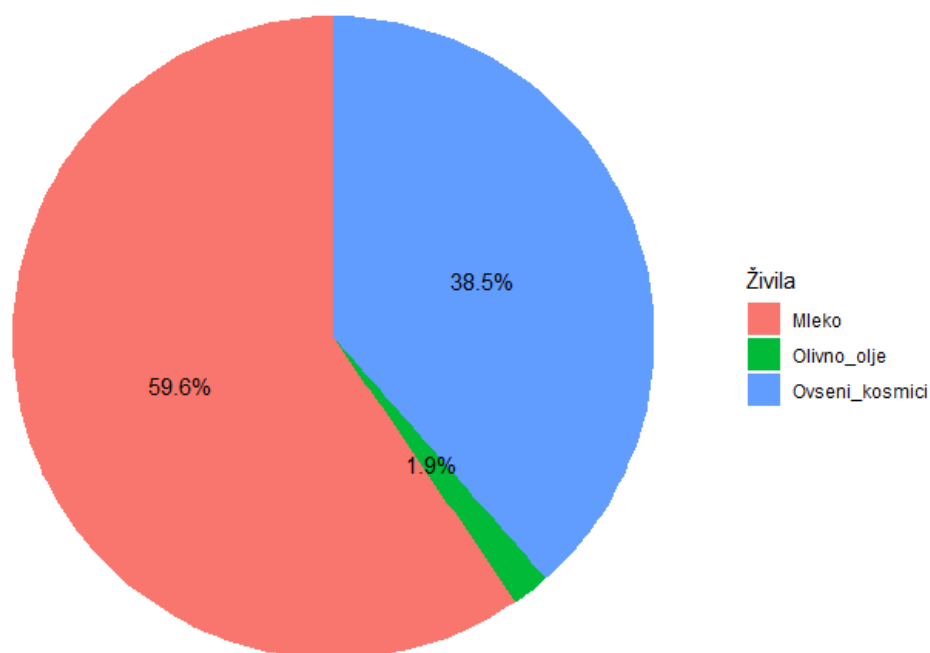


Figure 6: Minimizacija cene živil brez pomfrija.

Slika 5 prikazuje scenarij minimizacije stroškov. **Mleko** predstavlja največji delež (55%), sledi **Ovseni kosmiči** z 28.6% in **Pomfri** s 16.3%. Poceni živila, kot sta mleko in ovseni kosmiči, prevladujejo v prehrani, kar kaže na manj raznovrsten, a cenovno ugoden prehranski načrt. Končna minimizirana cena je 1.17 evrov. Ker so ovseni kosmiči, kuhani v mleku zdrav obrok, sem se odločil, da iz podatkov za ta primer vržem ven pomfri, v upanju, da ven dobim kak bolj zdrav diagram. Na sliki 6 se lepo vidi, da pomfri nadomesti **Olivno olje** (1.9%), ki pa je po mnenju strokovnjakov na področju živilstva in prehrane ena bolj zdravih oblik maščobe. Minimalna cena sicer naraste na 1.27 evra, na tortnem diagramu pa še zmeraj prevladujeta **Mleko** (59.6%) ter **Ovseni kosmiči** (38.5%).

- 5 Ker rešujemo poenostavljen problem z malo parametri na živilo, so lahko rezultati nerealistični. Lahko z omejitvijo količine posameznih živil v obroku izboljšaš uravnovešenost prehrane?

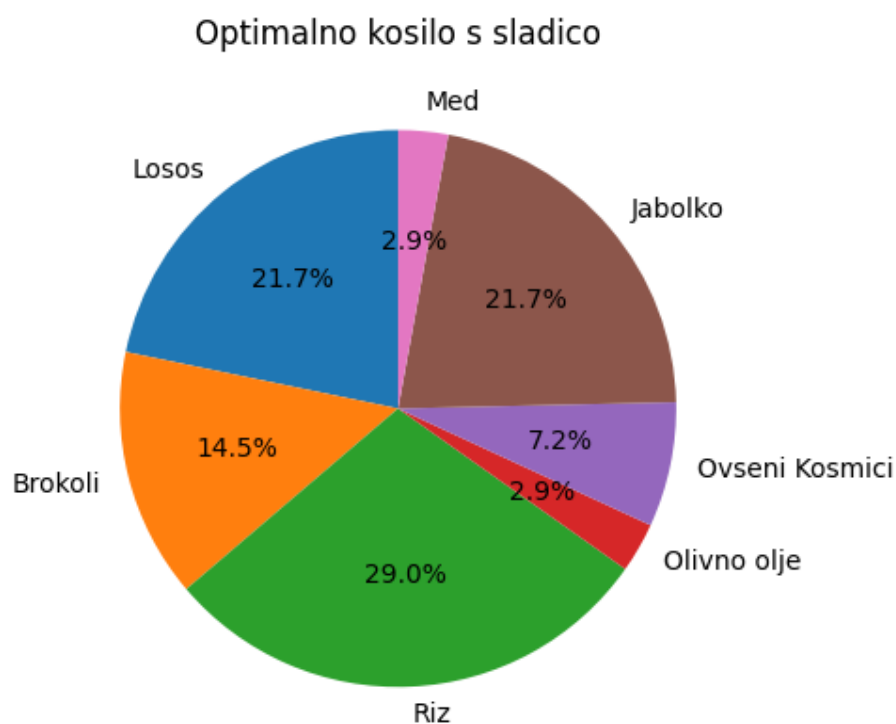


Figure 7: Optimalen obrok

Tortna grafika na sliki 7 predstavlja optimalno uravnotežen obrok s sladico. Graf vključuje različna živila: **Riž** (29%), **Losos** (21.7%), **Brokoli** (14.5%), **Ovsen kosmiči** (7.2%) in druga. Ta diagram dejansko predstavlja uravnoteženo kosilo (pečen losos z brokolijem in rižem) s sladico (ovseni kosmiči z jabolki recimo). S tem obrokom bi dobili 44.41 g maščob, 1103 kcal, 132.4 g ogljikovih hidratov, 50 g proteinov, 118 mg kalcija in 5 mg železa.